



REGIONAL ANTIOQUIA
CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL

TECNOLOGIA EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE
PROYECTO FINAL: PROGRAMACION ESTRUCTURADA – PYTHON

Sistema de Gestión de Inventario Escolar

Descripción del proyecto:

Una institución educativa necesita llevar un control digital de los elementos escolares que se prestan a estudiantes y docentes (libros, calculadoras, tablets, etc.). El sistema debe permitir registrar los artículos disponibles, gestionar los préstamos y devoluciones, y generar reportes periódicos.

Requerimientos funcionales:

◆ 1. Registro de elementos

- Cada elemento debe tener:
 - ID único
 - Nombre del elemento
 - Tipo (Libro, Electrónico, Material Didáctico, Otro)
 - Cantidad total disponible

◆ 2. Gestión de préstamos

- Registrar préstamos con:
 - ID del elemento
 - Nombre del solicitante
 - Fecha del préstamo
 - Cantidad prestada
- Validar:
 - Que el ID exista
 - Que haya suficiente cantidad para prestar
 - Que la fecha tenga el formato correcto (dd/mm/aaaa)

◆ 3. Devoluciones

- Registrar la devolución de un elemento previamente prestado.
- Aumentar la cantidad disponible.

◆ 4. Funciones del menú principal:

- Registrar nuevo elemento
- Listar inventario



REGIONAL ANTIOQUIA
CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL

TECNOLOGIA EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE
PROYECTO FINAL: PROGRAMACION ESTRUCTURADA – PYTHON

- Registrar préstamo
- Registrar devolución
- Consultar historial de préstamos
- Guardar y cargar datos desde archivos (inventario.txt, prestamos.txt)
- Generar reporte:
 - Total de artículos registrados
 - Elementos más prestados
 - Porcentaje de disponibilidad por tipo
- **Conceptos que se deben evidenciar en la solución:** Declaración y uso de variables y tipos de datos, Entradas y salidas por teclado, Uso de condicionales, Uso de ciclos, Funciones para modularizar el código, Manejo de colecciones de datos, manejo de excepciones y lectura - escritura de archivos.